Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 5 Parte 3 Protótipos Abstração e Interface.docx

Atividade 1 - O problema da ordem
Considere um programa em que main chama somar antes de sua definição. O compilador precisa conhecer a assinatura da função antes do uso.

```
#include <stdio.h>

int somar(int a, int b);

int main(void) {
printf("%d\n", somar(2, 3));
return 0;
}

int somar(int a, int b) {
return a + b;
}
```

Protótipo: int somar(int a, int b); informa nome, tipo de retorno e tipos/quantidade de parâmetros.



Atividade 2 - Declaração, definição e chamada
Associe cada trecho ao conceito correto.

```
int somar(int a, int b); /* ? */
```

```
int somar(int a, int b) { /* ? */
return a + b;
}
```

```
resultado = somar(5, 3); /* ? */
```

· Declaração/protótipo: informa que a função existe.

```
int somar(int a, int b); // <-- só avisa que existe, tem ; no final, sem corpo
```

· Definição/implementação: contém o corpo da função.

```
int somar(int a, int b) { // <-- tem o corpo, o código de verdade
   return a + b;
}
```

· Chamada: executa a função.

```
resultado = somar(5, 3); // <-- executa a função, usa ela
```

Atividade 3 - Reorganizando o main
Transforme um main grande em uma visão de alto nível. Crie funções simples para que a estrutura principal se aproxime do exemplo:

```
int main(void) {
mostrarCabecalho();
executarMenu();
mostrarEncerramento();
return 0;
}
```

Mesmo sem ler os detalhes de cada função, deve ser possível compreender a intenção geral do programa.

```
#include <stdio.h>


// Protótipos - só para avisar que existem
void mostrarCabecalho(void);
```

```
void executarMenu(void);
void mostrarEncerramento(void);

int main(void) {
   mostrarCabecalho();
   executarMenu();
   mostrarEncerramento();
   return 0;
}

// Definições - os detalhes ficam escondidos aqui embaixo
void mostrarCabecalho(void) {
   printf("==== BEM-VINDO ====\n");
   printf("Programa de Soma\n");
}

void executarMenu(void) {
   printf("1 - Somar 2 + 3\n");
   printf("Resultado: %d\n", 2 + 3);
}

void mostrarEncerramento(void) {
   printf("Obrigado por usar!\n");
}
```

Abstração: trabalhar com uma representação mais simples e esconder detalhes que não são necessários naquele momento.

Atividade 4 - Interface versus implementação

double calcularArea(double raio);

A linha acima descreve uma interface simples: recebe um double e retorna um double.

double calcularArea(double raio) { return 3.14159 * raio * raio; }

A definição contém a implementação, isto é, os detalhes do cálculo.

Experimento

1. Escreva o protótipo de uma função celsiusParaFahrenheit.

2. Implemente a função após main.

3. Use-a em main sem duplicar a fórmula.

```c
#include <stdio.h>

double celsiusParaFahrenheit(double celsius);

int main(void) {
    double c = 25.0;

    double f = celsiusParaFahrenheit(c);

    printf("%.1f C = %.1f F\n", c, f);
    return 0;
}

double celsiusParaFahrenheit(double celsius) {
    return (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;
}
```

input

```
25.0 C = 77.0 F


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 5 - Reutilização e teste

double calcularDesconto(double valor, double percentual) {
return valor * percentual / 100.0;
}

Teste pelo menos: 100 com 10%, 500 com 5% e 250 com 20%. Depois altere a implementação para confirmar que as chamadas não precisam conhecer os detalhes internos.

```c
#include <stdio.h>

double calcularDesconto(double valor, double percentual);

int main(void) {

    printf("Teste 1: %.2f\n", calcularDesconto(100, 10));
    printf("Teste 2: %.2f\n", calcularDesconto(500, 5));
    printf("Teste 3: %.2f\n", calcularDesconto(250, 20));

    return 0;
}

double calcularDesconto(double valor, double percentual) {
    return valor * percentual / 100.0;
}
```

input

```
Teste 1: 10.00
Teste 2: 25.00
Teste 3: 50.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Desafio - Arquitetura simples de conversões
Declare antes de main e implemente depois de main:

double celsiusParaFahrenheit(double celsius);
double fahrenheitParaCelsius(double fahrenheit);
double kmParaMilhas(double km);
void mostrarMenu(void);

O main deve mostrar o menu, ler a opção e chamar a função correspondente. Use switch para controlar as opções.

4. O protótipo é a mesma coisa que a implementação? Explique.

Resposta: Não. O protótipo só informa que a função existe, tem; no final e não tem corpo.

A implementação tem o corpo com { } e contém o código de como a função faz o cálculo.

5. O que um protótipo informa ao compilador?

Resposta: Informa o nome da função, o tipo de retorno e os tipos e a quantidade de parâmetros.

6. Como abstração ajuda a entender programas maiores?

Resposta: A abstração esconde os detalhes que não são necessários naquele momento e mostra só a intenção geral. Assim o main fica limpo, como um sumário, e dá pra entender o programa sem precisar ler cada detalhe de cada função.

7. O que é a “interface” de calcularArea(double raio)?

Resposta: A interface é double calcularArea(double raio);. Ela é o contrato: diz que a função recebe um double (o raio) e retorna um double (a área), sem mostrar como o cálculo é feito por dentro.